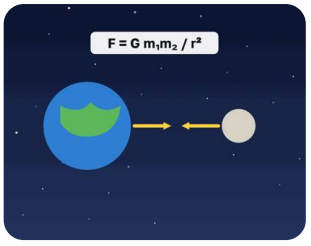
ЖҰМЫС ПАРАҒЫ · 10-СЫНЫП · ЭЛЕКТРОСТАТИКА

33 Электр заряды. Зарядтың беттік және көлемдік тығыздығы. Зарядтың сақталу заңы. Кулон заңы

Аты-жөні: _____ Сынып: _____ Күні: _____

1 Ойлан! ТҮСІНУ

Неліктен электр күштері гравитациядан 10^{36} есе күшті болса да, біз күнделікті өмірде оларды аз сеземіз?



2 Сәйкестендір БІЛУ

Ұғымды оның анықтамасымен сәйкестендір.

1. Заряд дискретті	**А.** $\vec{F} = \Sigma \vec{F_i}$ (векторлық қосу).
2. Кулон заңы	**Б.** $q = Ne$, $e = 1{,}6 \cdot 10^{-19}$ Кл; сақталу заңы: $\Sigma q = const$.
3. Бірнеше заряд	**В.** $F = k\lvert q_1 q_2 \rvert / (\varepsilon r^2)$, $k = 1/(4\pi\varepsilon_0) = 9 \cdot 10^9$ Н·м²/Кл².
4. Зарядтардың өзара әрекеттесуі, Кулон заңы	**Г.** Беттік тығыздық $\sigma = q/S$ (Кл/м²), көлемдік $\rho = q/V$ (Кл/м³).

1 — ☐ 2 — ☐ 3 — ☐ 4 — ☐

3 Формуланы оқы БІЛУ

$$q = Ne$$

Белгі	Шама	Бірлігі
q	меншікті жану жылуы	Дж/кг
N	_____	_____

4 Тест ТҮСІНУ

Дұрыс жауапты дөңгелекпен белгіле.

1. **Элементар заряд:**
   - (A) $1{,}6 \cdot 10^{-19}$ Кл
   - (B) $9{,}1 \cdot 10^{-31}$ Кл
   - (C) $6 \cdot 10^{23}$ Кл
   - (D) 1 Кл

2. **Кулон заңы:**
   - (A) $F = k \cdot q_1 q_2 \cdot r$
   - (B) $F = k \cdot q_1 q_2 / r^2$
   - (C) $F = q/r$
   - (D) $F = mg$

3. **Зарядтар арақашықтығы 2 есе артса, әсер күші:**
   - (A) 4 есе кемиді
   - (B) Өзгермейді
   - (C) 2 есе кемиді
   - (D) 4 есе артады

4. **Электрленген шыны таяқшаға жүн тиген. Оқшауланған жүйенің толық заряды:**
   - (A) Нөлге айналады
   - (B) Кемиді
   - (C) Артады
   - (D) Сақталады

5 Суретпен жұмыс

ТАЛДАУ



1. Суретте қандай құбылыс бейнеленген?

2. Суреттегі белгілеулерді (бағыттама, жазу) түсіндір.

6 А деңгейі

ТҮСІНЕМІН

Ауадағы екі 2 нКл заряд 2 см қашықтықта. Әрекеттесу күші?

7 В деңгейі

ҚОЛДАНАМЫН

Радиусы 10 см шардың беті $2{\cdot}10^{-6}$ Кл/м² тығыздықпен зарядталған. Шардың заряды?

8 С деңгейі

ТАЛДАЙМЫН

Қабырғасы 10 см тең қабырғалы үшбұрыштың төбелерінде +1, +1, −1 мкКл зарядтар. Теріс зарядқа әсер ететін қорытқы күштің модулін тап.

Рефлексия · Нысана

- ◎ Ортасы — бәрін түсіндім ☐
- ◎ Ортаңғы шеңбер — сұрағым бар ☐
- ◎ Сыртқы шеңбер — көмек керек ☐

Үй тапсырмасы

- A §30; 3 есеп.
- B Электроскоп жасап, зарядталуды зерттеу.
- C Кулонның бұралмалы таразысы туралы.

Үйде виртуалды зертханада тексер

Мұғалімге: жауаптар

Электр заряды. Зарядтың беттік және көлемдік тығыздығы. Зарядтың сақталу заңы. Кулон заңы

Сәйкестендір: 1 — Б, 2 — В, 3 — А, 4 — Г

Формула q = Ne: q — меншікті жану жылуы, Дж/кг; N — қуат, Вт

Тест: 1 — A, 2 — B, 3 — A, 4 — D

A деңгейі: $F = 9 \cdot 10^{-5}$ Н.

B деңгейі: $q = \sigma \cdot 4\pi R^2 \approx 2{,}5 \cdot 10^{-7}$ Кл.

C деңгейі: Әр күш 0,9 Н, арасы 60°: $F = 2 \cdot 0{,}9 \cdot \cos 30° \approx 1{,}56$ Н.